CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

# Déterminant de Hurwitz

## Énoncé

Soient $r_1, \dots, r_n, a, b$ des réels avec $a \neq b$. On note $A$ la matrice avec $r_1, \dots, r_n$ sur la diagonale, des $a$ au-dessus et des $b$ en dessous, et $J$ la matrice remplie de 1. Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \det(A + xJ)$.

1. Montrer que $f$ est une fonction affine de $x$.
2. Calculer $f(-a)$ et $f(-b)$.
3. En déduire $\det A = \dfrac{b\prod_i (r_i - a) - a\prod_i (r_i - b)}{b - a}$.
4. Cas particulier : tous les $r_i$ égaux à $r$, et $b = a$ (on passera à la limite).

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $A + xJ$ : on ajoute $x$ à tous les coefficients.

**Ce qu'on te demande.** Calculer $\det A = f(0)$ grâce à deux valeurs faciles de $f$.

## Corrigé

### f est affine

Par multilinéarité, $\det(C_1 + xU, \dots, C_n + xU)$ est une somme de $2^n$ déterminants, où l'on choisit pour chaque colonne $C_j$ ou $xU$. Dès que $U$ est choisi deux fois, le déterminant est nul. Il reste

$$f(x) = \det A + x \sum_{j=1}^{n} \det(C_1, \dots, \underbrace{U}_{j}, \dots, C_n) = \det A + \beta x.$$

### Deux valeurs triangulaires

$A - aJ$ a pour diagonale $r_i - a$, des 0 au-dessus et des $b - a$ en dessous : triangulaire. Même calcul pour $A - bJ$ : sa diagonale est $r_i - b$, il y a des $a - b$ au-dessus et des 0 en dessous, elle est triangulaire. Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux, donc

$$f(-a) = \prod_{i=1}^{n} (r_i - a), \qquad f(-b) = \prod_{i=1}^{n} (r_i - b).$$

### Résoudre en $\alpha$ et β

$\alpha - a\beta = f(-a)$ et $\alpha - b\beta = f(-b)$. En multipliant la première par $b$, la seconde par $a$ et en soustrayant : $(b-a)\alpha = bf(-a) - af(-b)$.

$$\det A = \frac{b\prod_i (r_i - a) - a\prod_i (r_i - b)}{b-a}.$$

Vérification $n=2$ : $\frac{b(r_1-a)(r_2-a)-a(r_1-b)(r_2-b)}{b-a} = r_1r_2 - ab$, qui est bien $\det \begin{pmatrix} r_1 & a \\ b & r_2 \end{pmatrix}$.

### Cas a = b

Avec $r_i = r$, on écrit $b(r-a)^n - a(r-b)^n = (b-a)(r-a)^n + a\big[(r-a)^n - (r-b)^n\big]$, donc

$$\det A = (r-a)^n + a\,\frac{(r-a)^n - (r-b)^n}{b-a}.$$

Le quotient est le taux d'accroissement de $t \mapsto -(r-t)^n$ entre $a$ et $b$ ; quand $b \to a$, il tend vers la dérivée $n(r-a)^{n-1}$. Le déterminant étant continu en $b$ :

$$\det \begin{pmatrix} r & & a \\ & \ddots & \\ a & & r \end{pmatrix} = (r-a)^{n-1}(r + (n-1)a).$$

Exemple $r=2$, $a=1$, $n=3$ : $1^2 \times 4 = 4$, et en effet $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 4$.

**Le piège**

Croire que $f$ est un polynôme de degré $n$ en $x$ : grâce aux colonnes égales, il est de degré $\leqslant 1$.

**La méthode**

Déterminant « presque triangulaire » : ajouter $x$ partout, montrer que c'est affine en $x$, et utiliser deux valeurs où la matrice devient triangulaire.

## Rappels de cours utilisés

- **Le déterminant est linéaire par colonne.**

$$\det(\dots, C'_j + \lambda C''_j, \dots) = \det(\dots, C'_j, \dots) + \lambda \det(\dots, C''_j, \dots).$$

$$C_i = C_j \ (i \neq j) \implies \det = 0.$$

- **Déterminant triangulaire.**

$$\det \begin{pmatrix} t_{11} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & t_{nn} \end{pmatrix} = t_{11} t_{22} \cdots t_{nn}.$$

- **Développement selon une ligne ou une colonne.**

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \quad \text{(ligne } i\text{)}, \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \quad \text{(colonne } j\text{)}.$$

$\Delta_{ij}$ : déterminant sans ligne $i$ ni colonne $j$. Choisir la ligne ou colonne la plus creuse.